T.I.P.E

Cycles & boucles

ANTIGNY-LEUILLET Mélissa

SOMMAIRE

I-Introduction & Problématique
II-Mon expèrience & protocole expérimental
III- Suivi de la fermentation par mesure de pression
IV- Détermination de l'ordre de la réaction
V-Incertitudes
VI-Conclusion

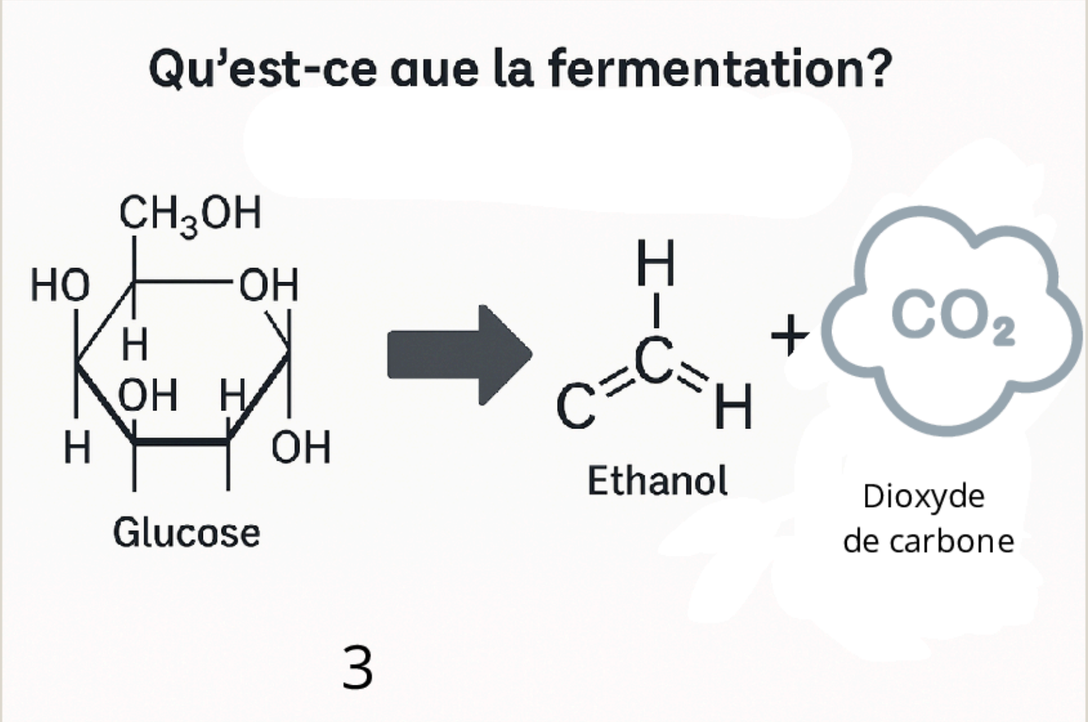
Introduction & Problématique

Pourquoi la pate à pain gonfle ?

Pourquoi faut -il du sucre pour faire de la bière ?

Processus de Fermentation : $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$

Processus au cours duquel des micro-organismes comme la levure transforment le sucre en énergie



Problématique

QUEL EST L’EFFET DE LA CONCENTRATION SUR LA VITESSE DE FERMENTATION DU GLUCOSE PAR LA LEVURE ?

Mon expèrience

3 ballons avec 10 g, 20 g, 30 g glucose + 100 mL eau+3g de levure
on fait chauffer dans un chauffe ballon
ballon de baudruche
mesurer le diamètre du ballon toutes les 5 min

bouteille contenant levure+ glucose
bouchon en plastique
manomètre
cristallisoir
agitateur chauffant
chauffage au bain marie

Suivi de la fermentation par mesure de la pression

Masse molaire du glucose : 180 g/mol
n0=masse glucose/masse molaire

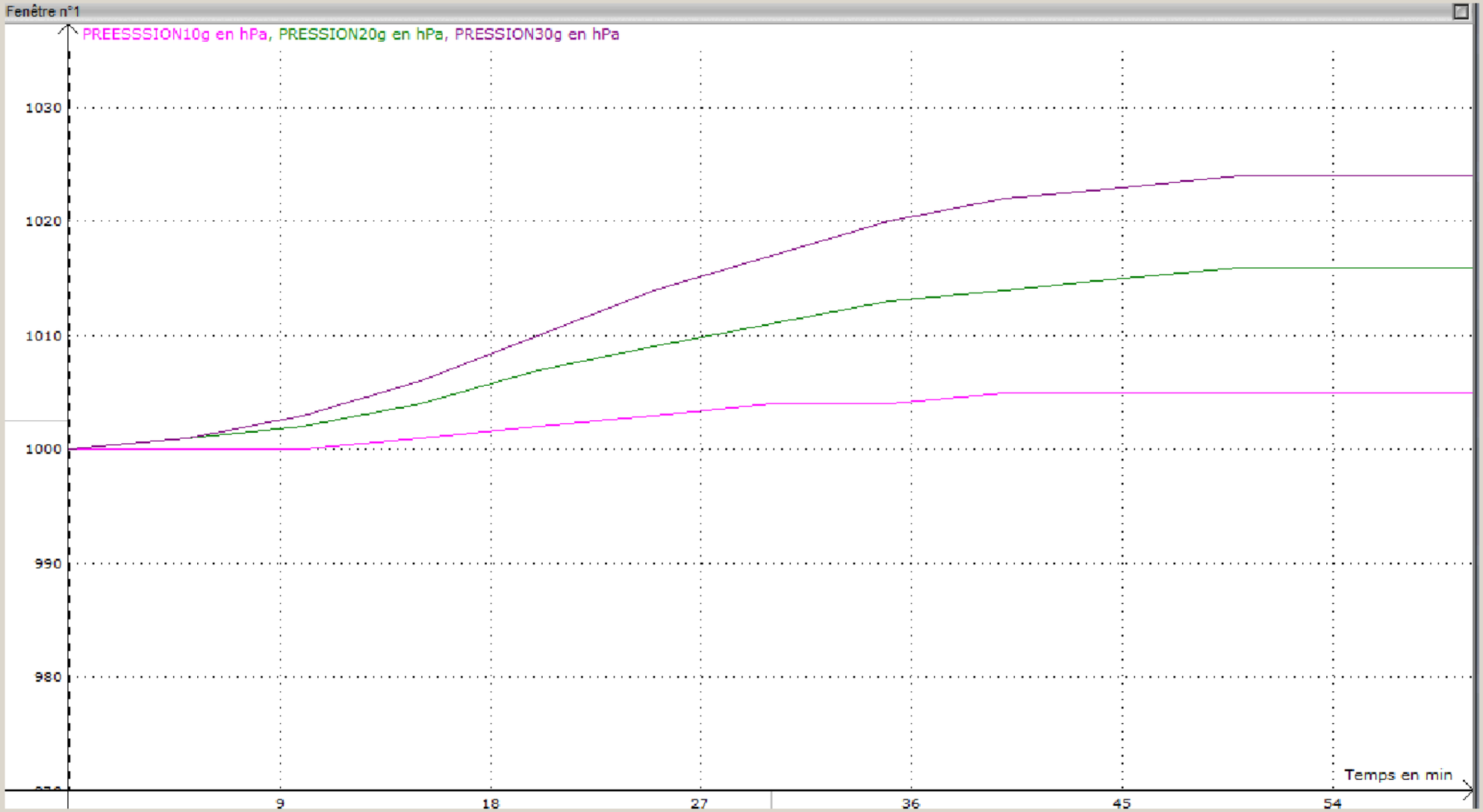
ETAT	GLUCOSE	ETHANOL	CO2	n total gaz
INITIAL	n0	0	0	n0
INTERMEDIAR E	n0-x(t)	2x(t)	2x(t)	n0+3x(t)
FINAL	n0-x(f)	2x(f)	2x(f)	n0+3x(t)

masse	10g	20g	30g
concentration mol.L	5.5e-2	1.1e-1	1.6e-1

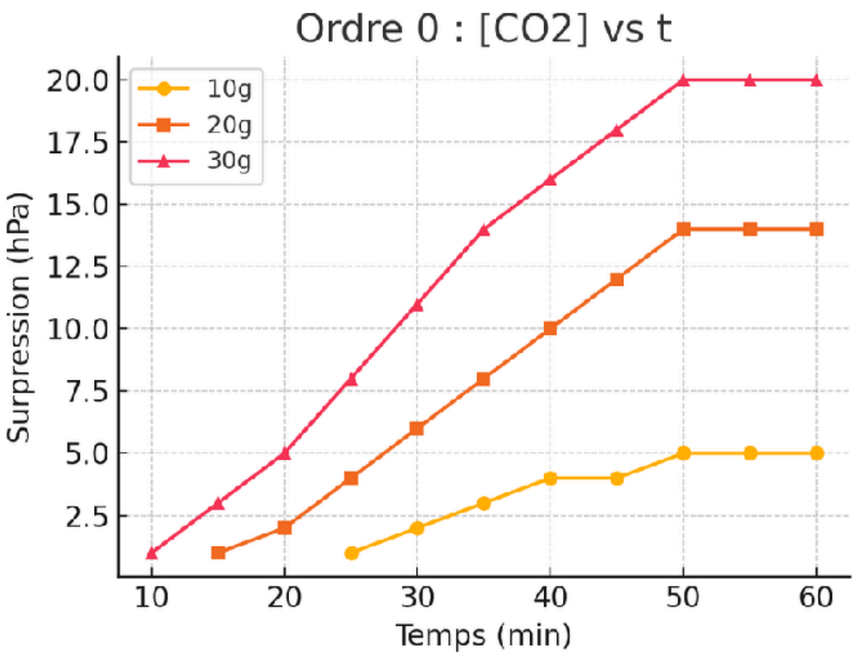
Temps (min)	10 g glucose	20 g glucose	30 g glucose
0	1000	1000	1000
5	1000	1001	1001
10	1000	1002	1003
15	1001	1004	1006
20	1002	1007	1010
25	1003	1009	1014
30	1004	1011	1017

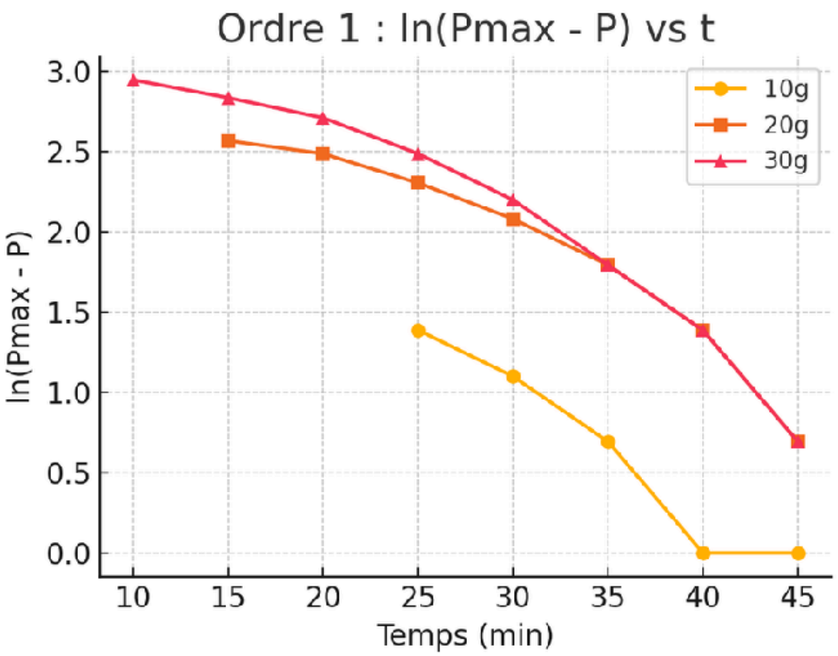
Temps (min)	10 g glucose	20 g glucose	30 g glucose
35	**1004**	**1013**	**1020**
40	1005	1014	1022
45	1005	1015	1023
50	1005	1016	1024
55	1005	1016	1024
60	1005	1016	1024

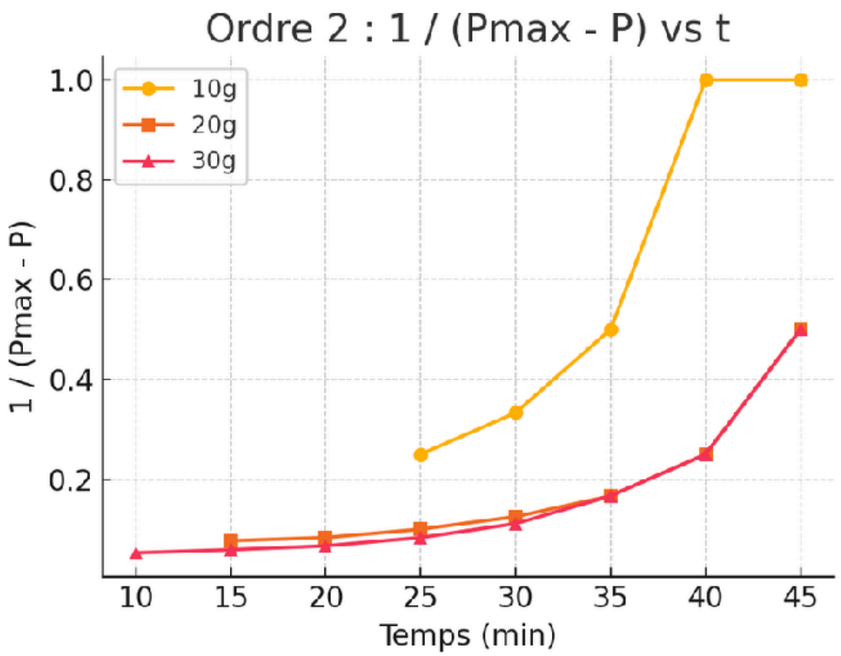
Suivi de la fermentation par mesure de la pression

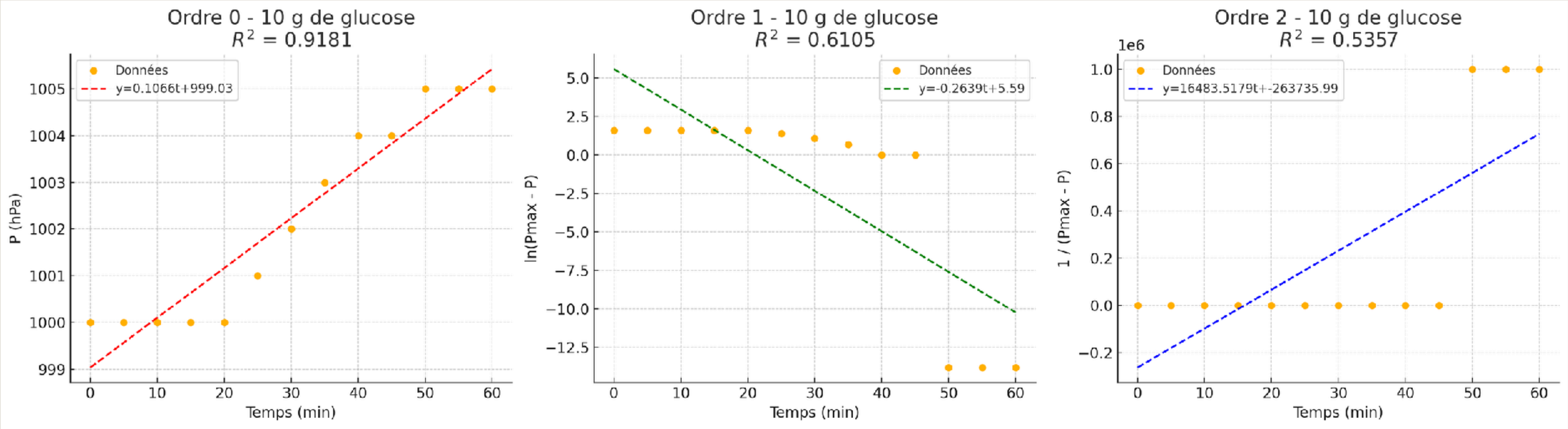


Détermination de l'ordre de la réaction

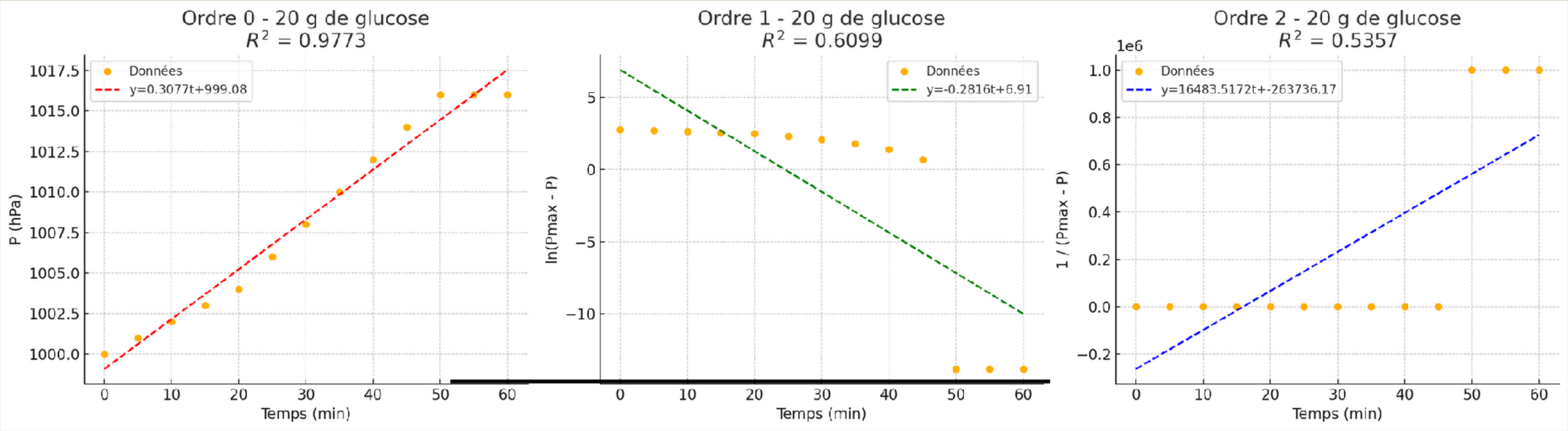






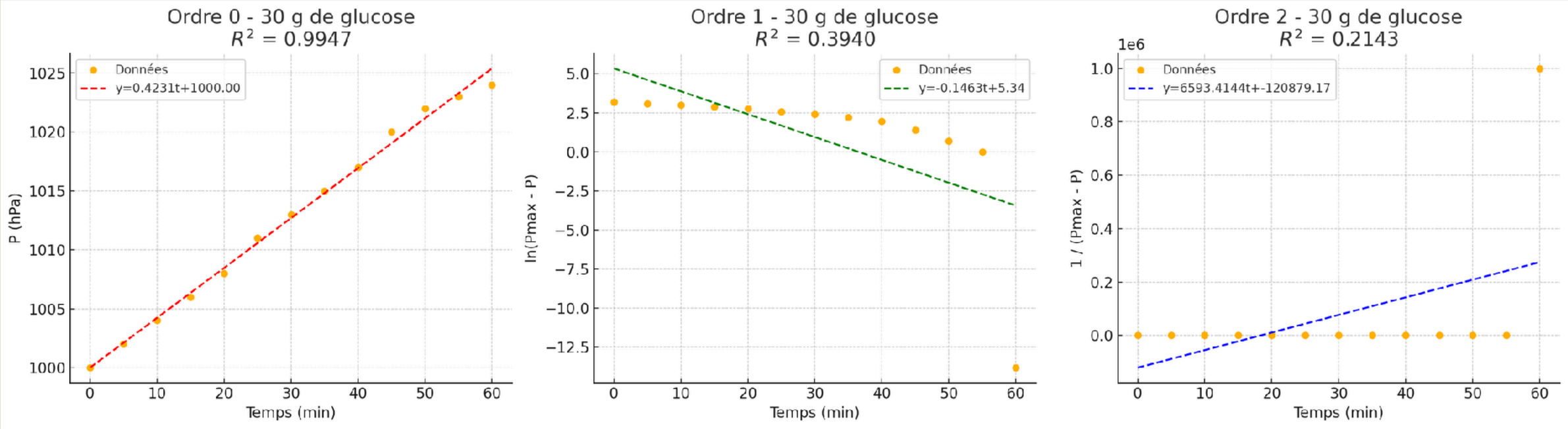


- Ordre 0 semble donner la meilleure linéarité.
- Cela indique que la vitesse n’est pas proportionnelle à la concentration de glucose



Ordre 0 le plus aproprié

la formation de Co2 reste constante malgré une masse plus élevée



Ordre 0 le plus approprié

Incertitudes

incertitude=précision/racine(3)

manomètre=2,3%
balance=0,01%
thermomètre=0,2%
chronomètre=0,5%

Conclusion

- La quantité de glucose influence la fermentation.
-La pression permet de suivre la cinétique de la fermentation
-Vitesse de fermentation reste constante suggérant un réaction d'ordre 0
-Etudier l'influence de la température
ou du type de sucre
-Etudier la fermentation sur une plus longue durée

Merci